# §6-6,7 熵　熵增加原理

**问题的提出：**

热力学第一定律：　　第一类永动机不可能实现

定量化 ↓　　引入系统状态函数 $E$

$$Q = \Delta E + A$$

热力学第二定律：　　第二类永动机不可能实现

定量化 ↓　？

普遍的数学形式

克劳修斯
玻尔兹曼　＞　从不同角度，引入系统状态函数 $S$

# 一、玻尔兹曼熵公式

熵是系统无序性大小的量度，熵与无序度（即某一宏观状态对应的微观状态数目，即宏观状态出现的概率）之间的关系为

$$S = k \ln \Omega$$

$$(k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K})$$

维也纳中央公园玻尔兹曼墓碑上没有任何墓志铭，只刻着熵的定义式



# 物理意义

1）熵是系统状态的单值函数

一定的宏观态 —— 对应$\Omega$一定 —— $S$一定

$\Delta S$只与初末态有关，与过程无关

2）熵是系统无序性大小的量度

3）熵是系统接近平衡态程度的一种量度

平衡态：差别消失，无序性最大，最概然状态

# 二、熵增加原理

孤立系统中自然发生的热力学过程总是向着熵增大的方向进行。

条件：孤立系统（绝热、无外界影响，$Q=0$ $A=0$）

自然发生 —— 不可逆

结论：$\Delta S > 0$

2. 意义

❶ 是统计规律：熵减小的过程不是绝对不可能发生，而是在大量粒子组成的群体中出现的概率太小，以至不出现。

❷ **是普遍规律**：任何事物如果任其发展，其混乱程度一定有增无减

（交通、宿舍卫生、教室纪律、社会治安……）

❸ **熵增与能量退化 、贬值对应**

实际热力学过程都是不可逆的

有序运动能量 ⇄ 无序运动能量

完全转换 $\eta = 100\%$

不完全转换 $\eta < 100\%$

品质高，做功、转换能力强，可利用价值高。

品质低，做功、转换能力弱，可利用价值低。

$S$：从反面，运动不能转化方面来量度转化能力，表示转化已经完成的程度，能量丧失其转化能力的程度

能源危机：熵的危机

熵增加原理：孤立系统自发过程

$$\Delta S \geq 0 \begin{cases} = & \text{对应可逆过程} \\ > & \text{对应不可逆过程} \end{cases}$$

一切自发的宏观热力学过程不可逆　$\Delta S > 0$

热力学第二定律亦可表述为：　一切自发过程总是向着熵增加的方向进行 .

# 熵增与能量退化

熵越大，系统的能量中不再可供利用的部分就越多，所以熵表示系统内部能量的“退化”或“贬值”，即熵是能量不可利用程度的量度。能量不仅有形式上的不同，而且还有质的差别。机械能和电磁能是可以被全部利用的有序能量，而内能是不能全部转化的无序能量。